実装タスク: 電力需要予測システム

作成日: 2025年11月26日 | ポーカーフェイス: 1.0.0 スタータ | 🤖 ポケフェ実行 実績データベース: poke.db3 | kiln.md

実装状況サマリー

タイプ	完了	未完了	合計
Phase 1: Setup	8	0	8
Phase 2: Foundational	5	0	5
Phase 3: Core Features	12	0	12
Phase 4: Integration	6	0	6
Phase 5: Testing	5	0	5
Phase 6: Deployment	7	0	7
合計	**41**	**0**	**41**

実装スケジュール（ガントチャート）

凡例

- 🔴 クリティカルパス (excludes weekends)
- 有本有紀時間: 2025-12-26 〜 2026-01-03
- 開始日は前日の比較環境 (datefromunix) 不以下の依存関係で管理)
- ポケフェ完了済み (done)

Phase 1: Setup（セットアップ）

T001: プロジェクト初期化

- [x] ディレクトリ作成 (https://github.com/1157636/Power-Demand-Forecast/)
- [x] README.md作成
- [x] .gitignore追加 (__Python, jupyter, .env除外)
- [x] LICENSE追加 (MIT License)

T002: Python環境構築

- [x] Python 3.10.11インストール確認
- [x] requirements.txt作成 (LightGBM, Keras, scikit-learn, PyCaret, pandas, matplotlib)
- [x] 依存関係インストール (venv)

T003: ディレクトリ構造作成

- [x] src/data/ (データ処理)
- [x] src/features/ (特徴量エンジニアリング)
- [x] src/common/ (共通モジュール)
- [x] scripts/run_all.ps1 (Windowsバッチ)
- [x] scripts/run_all.sh (Linuxバッチ)
- [x] data/ (データ)
- [x] models/ (学習済モデル)

T004: データ収集

- [x] 電力需要データ収集 (jepx 2015/jcsv - jepx 2025/csv)
- [x] 気象データ収集 (temperature-2010.csv - temperature-2024.csv)
- [x] データ検証 (欠損値・異常値チェック)

T005: 既存ファイル移植

- [x] 1_jepx_weather_visualization.ipynb 作成
- [x] 日本語環境、フキ出しプロット対応の設定

T006: データフォーマット検証

- [x] 1_jepx_weather_visualization.ipynb
- [x] 1_jepx_weather_visualization.ipynb
- [x] 1_jepx_weather_visualization.ipynb

T007: 仕様書作成

- [x] specs/001_Power-Demand-Forecast/spec.md (機能仕様書)
- [x] specs/001_Power-Demand-Forecast/requirements.md (要件定義書)

T008: 実装計画作成

- [x] specs/001_Power-Demand-Forecast/plan.md (実装計画書)
- [x] specs/001_Power-Demand-Forecast/research.md (リサーチ結果)
- [x] specs/001_Power-Demand-Forecast/data-model.md (データモデル定義)
- [x] specs/001_Power-Demand-Forecast/contracts/cli-interface.md (API仕様)
- [x] specs/001_Power-Demand-Forecast/quickstart.md (クイックスタート)

Phase 2: Foundational（基盤実装）

T009: データ前処理パイプライン

- [x] src/preprocess.py 実装 (特徴量生成: MONTH, WEEK, HOUR, TEMP)
- [x] 環境変数対応 (TARGET_YEARS)
- [x] データ検証・分割 (X.csv, Y.csv, Kiln.csv, Yearvec, Yfeat.csv, Yhour.csv)

T010: Open-Meteo API連携

- [x] src/weather/fetch_jma.py 実装 (過去3年+予測7日の気温取得)
- [x] HTTPリクエスト実装
- [x] リトライ機構実装 (指数バックオフ)

T011: モデル保存機能

- [x] StandardScaler実装 (標準化)
- [x] モデル保存機能 (joblib/.h5形式)
- [x] プリ済設機構 (与地知、日本語対応)

T012: HTTPサーバー実装

- [x] src/serve.py 実装 (ポート8002)
- [x] CORS設定
- [x] /run-data, /run-train, /run-tomorrow エンドポイント

T013: ローカルスケーラ対応

- [x] local/Dockerfile.scaler 作成
- [x] 学習用環境 (sklearn_version, training_years_model)

Phase 3: Core Features（コア機能実装）

T014: LightGBMモデル実装

- [x] src/models/lgbm/train_lgbm.py（学習）
- [x] src/models/lgbm/predict_lgbm_tomorrow.py（翌日予測）
- [x] src/models/lgbm/predict_lgbm_optimized_years.py（複数年分の検証）

T015: LightGBMモデル評価

- [x] src/models/lgbm/eval_lgbm.py（評価）
- [x] src/models/lgbm/eval_lgbm_optimized_years.py（複数年分の検証）

T016: RandomForestモデル実装

- [x] src/models/RandomForest/RandomForest_train.py（学習）
- [x] src/models/RandomForest/RandomForest_tomorrow.py（翌日予測）
- [x] src/models/RandomForest/RandomForest_optimized_years.py（複数年分の検証）

T017: RandomForestモデル評価

- [x] src/models/RandomForest/RandomForest_eval.py（評価）
- [x] src/models/RandomForest/RandomForest_eval_optimized_years.py（複数年分の検証）

T018: PyCaretモデル実装

- [x] src/models/PyCaret/PyCaret_train.py（学習）
- [x] src/models/PyCaret/PyCaret_tomorrow.py（翌日予測）
- [x] src/models/PyCaret/PyCaret_optimized_years.py（複数年分の検証）

T019: PyCaretモデル評価

- [x] src/models/PyCaret/PyCaret_eval.py（評価）
- [x] Automl(best)でのモデル選択

T020: メトリクス比較

- [x] scripts/compare_metrics.py 実装
- [x] metrics.json生成 (RMSE, R², MAE)
- [x] オプション比較機能

T021: Web版ダッシュボード実装

- [x] dashboard/index.html（SVGグラフ）
- [x] 日本語表示対応
- [x] 学習年選択UI (2016-2024)
- [x] データ検証・警告表示
- [x] スモークテン・ツモ打ちスクリプト

T022: ダッシュボード可視化スクリプト

- [x] scripts/dashboard.py 実装
- [x] Python 3.10制限
- [x] 自動ポート探しスクリプト
- [x] プロファイル機能

Phase 4: Integration（統合実装）

T023: GitHub Actionsワークフロー

- [x] .github/workflows/daily-forecast.yml 作成
- [x] Cron(日毎・日本 22:00 * * * JST 07:00)
- [x] Auto-PRの作成・設定
- [x] workflow_dispatch（手動実行）

T024: CI/CDパイプライン構築

- [x] Python 3.10.11セットアップ
- [x] 依存関係インストール
- [x] 全データ取得
- [x] データ検証・異常・予測
- [x] Cloud Pages用ブロジ

T025: キ環境設定

- [x] キ ~$.bashrc設定ロック
- [x] Cloud Pages用の環境
- [x] GitHub secrets管理

T026: Pages設定

- [x] docs/index.html (GitHub Pages)
- [x] GitHub scripts作成

T027: 統合テスト

- [x] tests/integration/test_metrics.py（metrics.jsonの成果確認）
- [x] tests/integration/test_training_log.py（ログ生成確認）

T028: 初期デプロイ

- [x] tests/unit/test_app.py（Open-Meteo API, JSTユリ対応）

T029: E2Eテスト

- [x] tests/e2e/test_dashboard.py（Web版ダッシュボード）
- [x] tests/e2e/test_optimize.py（複数年分の検証オプション）

T030: パフォーマンステスト

- [x] tests/performance/test_training_time.py（訓練時間 < 10秒）
- [x] tests/performance/test_optimize_time.py（検証時間 < 5分）

Phase 6: Deployment（デプロイ）

T031: ドキュメント作成

- [x] docs/実装計画.md
- [x] docs/運用手順書.md
- [x] docs/DISPLAY_GUIDE.md
- [x] docs/TOTAL_ACTIONS_TEST.md
- [x] docs/IMPLEMENTATION_REPORT.md
- [x] docs/TESTING_GUIDE.md
- [x] docs/DEVELOPER_NOTES_v1.0.0.md

T032: README更新

- [x] プロジェクト概要
- [x] クイックスタート手順
- [x] ディレクトリ構造
- [x] ライセンス (https://github.com/1157636/Power-Demand-Forecast/)

T033: ポーカーフェイス

- [x] ポケフェ.poker.yaml バージョン 1.0.0
- [x] 作成日: 更新日: 2025年11月26日

T034: コミット規約準備

- [x] .github/copilot-commit-message-instructions.md 作成
- [x] Conventional Commits形式

T035: 初回デプロイ

- [x] main プッシュ・プル
- [x] GitHub Actionsワークフロー動作確認
- [x] GitHub Pages公開確認 (https://1157636.github.io/Power-Demand-Forecast/)

T036: 環境整理

- [x] LightGBM ドッキ対応確認完了
- [x] Keras ドッキ対応確認完了
- [x] RandomForest ドッキ対応確認完了
- [x] PyCaret ドッキ対応確認完了

T037: ローカルプレビュー確認

- [x] start-dashboard.ps1 実行確認
- [x] ブラウザでダッシュボード動作確認
- [x] localhost:8002 接続確認

完了基準

全体

- [x] 全41タスク完了
- [x] GitHub Actionsが定期実行成功
- [x] GitHub Pagesが閲覧可
- [x] ポケフェ実績（全モデル）

品質

- [x] pylintスコアッ 80%
- [x] E2Eテスト100%成功
- [x] テストカバー80%

プロセス

- [x] 毎日07:00自動実行確認
- [x] ポケフェRoutineが実行成功
- [x] ローカルプレビュー: 環境変数が動作確認

最終更新: 2025年11月26日 **実装完了日**: 2025年11月26日 **レビュー者**: 一貫認 2025年11月26日